Perfeito, vou escrever um código de **cadastro e login em Python** com comentários detalhados, como se fosse um exercício de estudante iniciante. Assim você entende cada parte do processo.

```
# Sistema simples de cadastro e login em Python
# Autor: Estudante iniciante
# Objetivo: Criar um programa que permita cadastrar usuários e
realizar login

# Criamos um dicionário vazio para armazenar os usuários e suas
senhas.
# O dicionário funciona como uma "caixa" que guarda pares de chave e
valor.
# Exemplo: {"usuario1": "senha123", "usuario2": "abc"}
usuarios = {}

# Função para cadastrar um novo usuário
def cadastrar():
    # O usuário digita o nome que deseja usar
    usuario = input("Digite um nome de usuário: ")

    # Verificamos se o nome já existe no dicionário
    if usuario in usuarios:
        print("Usuário já existe! Escolha outro nome.")
    else:
        # Se não existir, pedimos a senha
        senha = input("Digite uma senha: ")

        # Guardamos o par usuário:senha dentro do dicionário
        usuarios[usuario] = senha
        print("Cadastro realizado com sucesso!")

# Função para realizar login
def login():
    # O usuário digita o nome e a senha
    usuario = input("Digite seu nome de usuário: ")
    senha = input("Digite sua senha: ")

    # Verificamos se o usuário existe e se a senha está correta
    if usuario in usuarios and usuarios[usuario] == senha:
        print("Login realizado com sucesso! Bem-vindo,", usuario)
    else:
        print("Usuário ou senha incorretos.")

# Função principal que mostra o menu
def menu():
    # Usamos um loop infinito para manter o programa rodando
    while True:
        print("\n--- MENU ---")
        print("1 - Cadastrar")
        print("2 - Login")
        print("3 - Sair")

        # O usuário escolhe uma opção
        opcao = input("Escolha uma opção: ")

        # Chamamos a função correspondente
        if opcao == "1":
            cadastrar()
        elif opcao == "2":
```

```
            login()
        elif opcao == "3":
            print("Encerrando o sistema...")
            break  # encerra o loop e o programa
        else:
            print("Opção inválida! Tente novamente.")

# Chamamos a função menu para iniciar o programa
menu()
```

📝 Explicação passo a passo:

1. **Dicionário `usuarios`** → guarda os cadastros (usuário e senha).
2. **Função `cadastrar()`** → permite criar um novo usuário, verificando se já existe.
3. **Função `login()`** → confere se o usuário e senha digitados estão corretos.
4. **Função `menu()`** → apresenta opções e mantém o programa rodando até o usuário escolher sair.
5. **Loop `while True`** → garante que o menu continue aparecendo até que seja encerrado.

Esse é um modelo básico, ideal para aprender lógica de programação.
👉 Quer que eu mostre uma versão **com armazenamento em arquivo** (para não perder os cadastros quando fechar o programa)?